ØKONOMISTYRING FOR LØM-EMNET · KAPITTEL 7 · ÉN ØKT

Produktvalg med én knapp faktor

Ordreboka er full, og montørtimene rekker ikke til alt.

Hvem får timene? Den største jobben, eller den som gir mest per time?

Casebedrifter: Nordlys Elektro AS og Fjell Elektro AS.

Ledelse, økonomi og markedsføring (LØM) · Fagskolen Oslo, Avdeling Elkraft
Nivå 5.2 i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk · versjon 6 · oktober 2026



REPETISJON

Husker dere kapittel 5 og kapittel 2? Dekningsbidraget og timene som ikke blir fakturert

Dekningsbidrag er pris minus variable kostnader

Det jobben gir igjen til husleie, kontor og alt annet som løper uansett. Ladepunkt hos Nordlys: 9 580 − 6 500 − 2 × 640 = 1 800 kr.

Hva koster en time?

I kalkylen: materiellet og timene på jobben. Men montørene er fast ansatt: står de ledige, betales lønna uansett. Da er bare materiell, kjøring og overtid merkostnad.

Nordlys har 14 400 montørtimer i året

12 montører × 1 200 fakturerte timer. Det er 14 400 / 12 = 1 200 timer i måneden, og ikke én time mer.

Hva husker dere? Hva er dekningsbidrag, med egne ord? Og hvorfor sammenlikner vi jobber med dekningsbidraget, ikke med prisen?

Åpen samtale. Ingen fasit; lysbildet er sjekklista.

VISSTE DU AT

Visste du at en elektriker fakturerer 1 503 av 1 725 timer i året, og at ingen betaler for de siste 222?

Timer en elektriker kan fakturere i året, 2025

1 725

NHO Elektro er bransjeforeningen for elektrobedriftene i Næringslivets Hovedorganisasjon. 809 bedrifter i rapporten.

Timer som faktisk blir fakturert

1 503

87 % av timene. Dette er timene kunden betaler for, og bedriften har ikke flere av dem.

Timer ingen betaler for

222

Kjøring, venting, feilretting, kurs og sykdom. 13 % av timene.

Hos Nordlys

14 400 fakturerte timer av 20 340 tilgjengelige (12 montører × 1 695 timer), 70,8 % (faktaarket). Bransjen: 87 %. Tre av ti timer får Nordlys ikke betalt for.

Derfor dette kapitlet

På kort sikt har bedriften et gitt antall timer å fordele. Når ordreboka er full, er montørtimene det bedriften har minst av. Da må hver time gå til jobben som gir mest igjen per time. Det er kapittel 7.

SITUASJONEN

Ronny har 50 ledige montørtimer neste uke. Hvilken jobb tar han?

Leilighet i boligprosjektet: dekningsbidrag

8 000 kr på 50 timer

Fastpris etter anbud. Én stor jobb som tar akkurat de 50 timene.

Ladepunkt i enebolig: dekningsbidrag

1 800 kr på 2 timer

Eneboligkundene står i kø for ladepunkt.

Ledige montørtimer neste uke

50 timer

Ikke én time mer. Materiellet ligger klart, bilene står klare.

Hvilken jobb tar Ronny? Og hvor stor er forskjellen i kroner?

Snakk med sidemannen. Svaret kommer når vi har sett på målene.

MÅL FOR ØKTA

Dette skal du kunne som formann eller driftsleder etter i dag

1 Finne flaskehalsen

Det bedriften har for lite av akkurat nå: montørtimer, materiell, liften, folk med riktig kurs. Avsnitt 7.1.

2 Rangere per montørtime

Dekningsbidraget delt på timene jobben bruker. Den som gir mest per time, får timene først. Avsnitt 7.2.

3 Legge planen, og prise et unntak

Fyll timene ovenfra og ned, aldri flere enn forespurt, stopp når timene er brukt. Og vit hva Ronnys rekkefølge koster.

Du trenger ikke

å regne på to knappe faktorer samtidig, eller å kunne bokas fire situasjoner i 7.3 utenat. De står i sammendraget og i appen.

Hvorfor det haster

Formannen fordeler montørene hver mandag. I Boligprosjektet og i Etablering av El-bedrift skal dere bemanne jobber med timer dere ikke har nok av.

Slik går økta, i rekkefølge

1. Repetisjon og situasjonen	2. Teori 1: flaskehalsen og regelen	3. Excel 1A	4. Teori 2: fra rangering til plan	5. Excel 1B	6. Bransjen	7. Teori 3: når flaskehalsen flytter seg	8. Excel 1C	9. Oppsummering

Grønt er arbeid i Excel. Mørkeblått er teori og oppsummering. Gult er samtale og bransjen.

TEORI

Flaskehalsen: det som stopper dere først

Flaskehals = knapp faktor: den faktoren som først og fremst begrenser hvor mye bedriften kan produsere eller selge (boka, 7.1).



Figuren viser mandag morgen hos Nordlys: mer materiell eller flere biler gir ikke én jobb mer. Bare flere montørtimer gjør det.

Maskin ute av drift

Liften står på verksted halve uka, og fire jobber trenger lift.

Sykefravær blant nøkkelpersonell

Den ene montøren med høyspentkurs er sykmeldt.

Råvare som ikke kommer

Vekselretterne til solcelleanleggene kommer om åtte uker.

Forutsetningene (7.1): kapasiteten kan brukes på ulike jobber, én faktor begrenser først og fremst, og lønnsomheten måles med dekningsbidrag per enhet. Boka regner på én knapp faktor av gangen; to lar seg regne, men blir fort komplisert.

FORMEL

Regelen: dekningsbidraget delt på forbruket av det som er knapt

Dekningsbidrag, som i kapittel 5

Pris minus kostnadene som følger jobben. Det jobben gir til husleie, kontor og alt annet som løper uansett.

Ladepunkt hos Nordlys: pris 2 × 890 + 6 500 × 1,20 = 9 580 − ladeboks og materiell 6 500 − 2 montørtimer × 640 = 1 800 kr.

Formelen, med ord og med Nordlys-tall

Dekningsbidrag per enhet av den knappe faktoren

= dekningsbidrag per enhet / forbruk av den knappe faktoren per enhet

Ladepunkt: 1 800 kr / 2 timer = 900 kr per montørtime

Leilighet: 8 000 kr / 50 timer = 160 kr per montørtime

Bokas tabell 7.1–7.3	A	B	C
Pris per enhet	50	30	80
Råvarer og variabel lønn	35	18	75
Dekningsbidrag per enhet	**15**	**12**	**5**
Maskintid per enhet (knapp)	1,5 t	1 t	2 t
Per maskintime	**10**	**12**	**2,50**
Rangering	2	**1**	3

A gir mest per enhet, men B gir mest per maskintime.

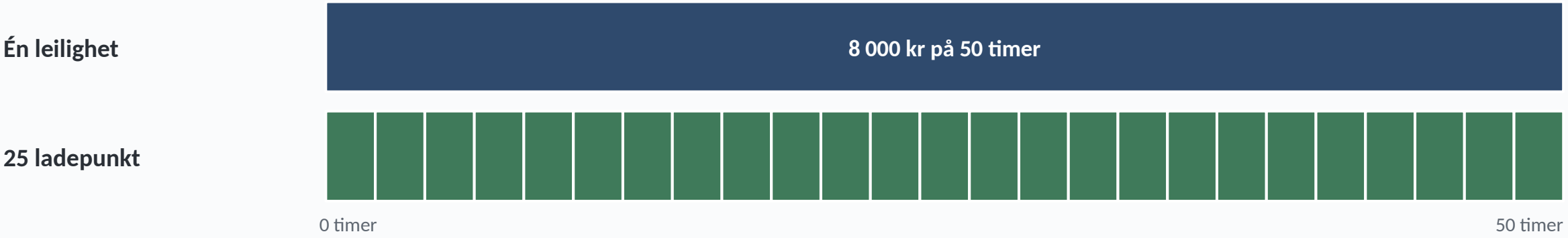
Boka: avgjørende er ikke dekningsbidraget isolert, men dekningsbidraget i forhold til forbruket av den knappe faktoren (7.1).

Huskeregelen i formelsamlingen: prioriter jobben med høyest dekningsbidrag per enhet av den knappe faktoren. Kutt den med lavest.

FIGUR

Ladepunktene. De samme 50 timene gir 37 000 kr mer

Figuren viser de samme 50 montørtimene brukt på to måter



Leilighet per montørtime

8 000 / 50 = 160 kr

Ladepunkt per montørtime

1 800 / 2 = 900 kr

25 ladepunkt mot én leilighet

45 000 – 8 000 = 37 000 kr

Leiligheten bruker 50 / 2 = 25 ganger så mange timer, men gir bare 8 000 / 1 800 = 4,4 ganger så mye dekningsbidrag. Når timene er knappe, er det timen som skal prises.

ARBEID I EXCEL

Oppgave 1A: Nordlys' fire oppdragstyper. Hvem får montørtimene?

Alene, i par eller i gruppe, slik du vil

Her ligger oppgaven: LØM-appen (truthseeker1968.github.io/lom-app) → Økonomistyring kapittel 7 → Filer → OK07_Produktvalg_knapp_faktor_Oppgaver_v6.xlsx → fanen 1A

Dette gjør du

Nordlys har fire oppdragstyper som konkurrerer om de samme montørene: ladepunkt, solcelleanlegg, serviceoppdrag i næringsbygg og leiligheter i Kystfibers boligprosjekt. Regn først dekningsbidraget for ett ladepunkt fra timepris, materiell med påslag og timer (a). Så dekningsbidraget per montørtime for hver av de fire (b til e), og velg hvilken type som får timene først og hvilken som får dem sist (f og g). Til slutt svarer du Ronny, som vil ta leilighetene før ladepunktene fordi de gir mest per jobb (h).

Slik vet du at du er i mål

Fem grønne sjekker på a til e, riktig valg i f og g, og et svar til Ronny som sjekken sier «Bra» til.

Gule celler fyller du inn. Sjekken ved siden av sier om svaret stemmer, og hva du bør se på hvis ikke. Står du fast: skriv JA i hint-cellen, så kommer regnestykket med ord.
Last ned fila fra appen og åpne den i Excel på PC, eller i Excel-appen på mobil. Fasitfanen er låst, men du kan lese den etterpå.

FASIT

Fasit 1A: 900, 793, 317 og 160 kr per montørtime. Ladepunktet først, leiligheten sist

1 · Ladepunkt	2 · Solcelleanlegg	3 · Serviceoppdrag	4 · Leilighet
900 kr	**793 kr**	**317 kr**	**160 kr**
1 800 / 2 timer	11 100 / 14 timer	1 900 / 6 timer	8 000 / 50 timer

a · Dekningsbidraget for ett ladepunkt: pris 2 × 890 + 6 500 × 1,20 = 9 580 − ladeboks og materiell 6 500 − 2 timer × 640 kr = 1 800 kr. Tavlene viser dekningsbidrag per montørtime (b til e) og rekkefølgen (f og g).

Fella: rangert per jobb

Solcelleanlegg 11 100, leilighet 8 000, service 1 900, ladepunkt 1 800. Leiligheten hopper fra sist til nest først. Det er Ronnys rekkefølge.

h · Svaret til Ronny

Én leilighet tar 50 timer og gir 8 000 kr. De samme 50 timene gir 25 ladepunkt à 1 800 = 45 000 kr. Hver leilighet før ladepunktene koster 37 000 kr.

Rangering per jobb er bare riktig når ingenting er knapt (bokas situasjon 1). Når timene er knappe: ladepunkt, solcelleanlegg, service, leilighet.

TEORI

Fra rangering til plan: rekkefølge, antall og stopp

1. **Fyll ovenfra og ned**
   i rangeringen etter dekningsbidrag per montørtime.

2. **Aldri flere enn forespurt**
   forespørslene er taket for hver type.

3. **Stopp når timene er brukt**
   kapasiteten er taket for hele planen.

Forespørsler i mars	Antall	Timer per	Timer i alt
Ladepunkt	150	2	300
Solcelleanlegg	8	14	112
Serviceoppdrag, næringsbygg	120	6	720
Leilighet, fastpris	4	50	200
Sum forespurt			**1 332**
Montørtimer i mars: 14 400 / 12			**1 200**

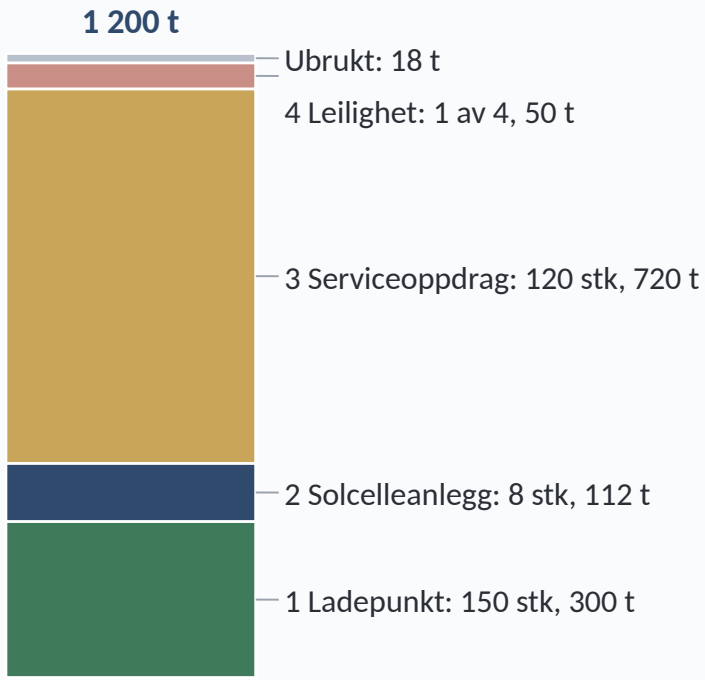
1 332 – 1 200 = 132 timers arbeid må avvises. Hvilke?

Rangeringen sier rekkefølgen. Forespørslene sier hvor mange. Timene sier når du stopper. Boka øver på det samme i oppgave 4: maskinkapasitet og hvor mye som maksimalt kan selges av hvert produkt.

FIGUR

Marsplanen: 594 800 kr. Ronnys rekkefølge gir 500 000, 94 800 kr mindre på én måned

Montørtimene i mars, rangert per montørtime



Rekkefølge	Antall	Timer	Dekningsbidrag	Avvist
1 Ladepunkt	150	300	270 000	0
2 Solcelleanlegg	8	112	88 800	0
3 Serviceoppdrag	120	720	228 000	0
4 Leilighet	1	50	8 000	3
Sum		**1 182**	**594 800**	

Ronnys rekkefølge, per jobb: 500 000 kr

8 solcelleanlegg (112 t), 4 leiligheter (200 t), 120 serviceoppdrag (720 t): 1 032 timer. Bare 84 ladepunkt får plass. 88 800 + 32 000 + 228 000 + 151 200 = 500 000 kr.

594 800 – 500 000 = 94 800 kr i mars. Fire travle måneder: 379 200 kr, 28 % av driftsresultatet på 1 344 000 kr. Bare fordi brøken ble satt opp feil.

ARBEID I EXCEL

Oppgave 1B: april hos Nordlys. Påsken tar timer, og Ronny vil ta leilighetene først

Alene, i par eller i gruppe, slik du vil

Her ligger oppgaven: LØM-appen (truthseeker1968.github.io/lom-app) → Økonomistyring kapittel 7 → Filer → OK07_Produktvalg_knapp_faktor_Oppgaver_v6.xlsx → fanen 1B

Dette gjør du

I april har Nordlys 1 080 montørtimer. Forespørslene står i tabellen, og arket regner timene de krever. Finn hvor mange timer som mangler (a). Legg planen med de tre reglene: hvor mange leiligheter får plass (b), og hva blir dekningsbidraget (c). Regn så Ronnys rekkefølge, leilighetene før ladepunktene (d), og forskjellen (e). Til slutt skriver du hva du sier til Ronny (f).

Slik vet du at du er i mål

Fem grønne sjekker på a til e, og et svar til Ronny som sjekken sier «Bra» til. Vi tar f i plenum.

Gule celler fyller du inn. Sjekken ved siden av sier om svaret stemmer, og hva du bør se på hvis ikke. Står du fast: skriv JA i hint-cellen, så kommer regnestykket med ord.
Last ned fila fra appen og åpne den i Excel på PC, eller i Excel-appen på mobil. Fasitfanen er låst, men du kan lese den etterpå.

FASIT

Fasit 1B: 3 leiligheter og 496 600 kr. Ronnys rekkefølge koster 105 600 kr

a · Timer som mangler i april

144 timer

1 224 forespurt − 1 080 timer

b og c · Planen, 3 leiligheter

496 600 kr

120 ladepunkt, 6 solcelleanlegg, 100 serviceoppdrag, 3 leiligheter (156 / 50 = 3,1)

d og e · Ronnys rekkefølge

391 000 kr · −105 600

6 solcelle, 6 leiligheter, 100 service, 48 ladepunkt

Den vanligste feilen

Å runde 3,1 opp til 4 leiligheter: 4 × 50 = 200 timer, men det er bare 156 igjen. Rund alltid ned.

f · Til Ronny

«Leiligheten gir 160 kr per time, ladepunktet 900. Din rekkefølge koster 105 600 kr i april.» Så spørsmålet: signert kontrakt, eller ny forespørsel?

Samtale: hva skrev dere til Ronny? Og hva ville fått dere til å ta leilighetene likevel, med viten om at det koster 105 600 kr?

BRANSJEN

Bransjen: full ordrebok, 1 503 timer per elektriker, og tre ting en formann kan gjøre

Fakturerte timer per elektriker, 2025

1 503

Av 1 725 som kunne vært fakturert. Gjennomsnittsbedriften har 17,7 elektrikere og 4,1 lærlinger.

Bedrifter med tap, 2025

120 av 809

De fleste med full ordrebok. Hver fakturert time gir 1 534 kr i omsetning og 115 kr i resultat.

Innleie i prosent av omsetningen

1,7 %

26 kr av de 1 534 per time. Flere timer kjøpes sjelden; de må prioriteres.

1 · Prioriter timene

Dekningsbidrag per montørtime, slik vi har gjort i dag. Hvilken jobb timen går til, avgjør om det blir 115 kr i pluss eller tap.

2 · Sett prisen opp, si nei

Bravida Norge økte driftsmarginen til 6,2 % i 2025 selv om omsetningen falt til 5,7 mrd. kr: «margin før volum». Prisen er kapittel 5.

3 · Skaff flere timer

Bransjen fakturerer 87 %, Nordlys 70,8 %. 87 % av 20 340 timer er 17 700: 3 300 timer mer uten én ny ansatt (vårt regnestykke).

I Boligprosjektet skal framdriftsplanen bemannes med timene dere faktisk har. I Etablering av El-bedrift er to montører à 1 400 timer hele kapasiteten. Rangeringen per time er det første verktøyet begge steder.

TEORI

Når flaskehalsen flytter seg: samme regel, ny nevner

Bokas fire situasjoner (7.3)	Måltall	Rekkefølge
1 Ingenting er knapt	Dekningsbidrag per enhet	Alt med positivt dekningsbidrag: A, B og C
2 Råvarer knappe	Per krone materialkostnad	C 0,94 · A 0,89 · B 0,80
3 Faglært arbeidskraft knapp	Per krone lønnskostnad	B 1,71 · A 1,33 · C 0,89
4 Maskintimer knappe	Per maskintime	A 80 · C 53,33 · B 48
Produkt D	Dekningsbidrag −40 kr	Nei, uansett hva som er knapt

Hver av A, B og C står øverst i én situasjon. Bokas konklusjon: rekkefølgen avhenger av hvilken faktor det er knapphet på.

Nordlys: bare materiell for 1 000 000 kr	Per time	Materiell	Per krone
Serviceoppdrag: 1 900 kr	317 (3)	2 000	**0,95 (1)**
Leilighet: 8 000 kr	160 (4)	20 000	0,40 (2)
Solcelleanlegg: 11 100 kr	793 (2)	38 000	0,29 (3)
Ladepunkt: 1 800 kr	900 (1)	6 500	0,28 (4)

Tallet i parentes er rangeringen. Serviceoppdrag: 1 900 / 2 000 = 0,95 kr per materiellkrone. Samme teller, ny nevner.

Under streken står alltid det dere har for lite av: montørtimer, materiellkroner, lifttimer eller timene til den ene med høyspentkurs.

Fella når to ting er stramme samtidig: å ta et snitt av kroner per time og kroner per krone. Regn heller hva planen krever av begge; den som ikke strekker til, står i nevneren.

ARBEID I EXCEL

Oppgave 1C: Fjell Elektro i mai. 250 timer, og Mona vil ta næringsoppdragene først

Alene, i par eller i gruppe, slik du vil

Her ligger oppgaven: LØM-appen (truthseeker1968.github.io/lom-app) → Økonomistyring kapittel 7 → Filer → OK07_Produktvalg_knapp_faktor_Oppgaver_v6.xlsx → fanen 1C

Dette gjør du

Fjell Elektro har to montører og én eier som jobber halve tiden ute. Mai har helligdager, og Fjell har 250 fakturerbare timer. Regn dekningsbidraget for én elbillader med bidragskalkylen fra kapittel 5 (a) og per montørtime (b). Velg hvilken type som får timene først og sist (c og d). Legg planen for mai (e og f), regn Monas rekkefølge med næringsoppdragene først (g), og hva det koster å ta ett næringsoppdrag likevel (h). Skriv til slutt hva du sier til Mona (i).

Slik vet du at du er i mål

Seks grønne sjekker på a, b, e, f, g og h, riktig valg i c og d, og et svar til Mona som sjekken sier «Bra» til. Vi tar h og i i plenum.

Gule celler fyller du inn. Sjekken ved siden av sier om svaret stemmer, og hva du bør se på hvis ikke. Står du fast: skriv JA i hint-cellen, så kommer regnestykket med ord.
Last ned fila fra appen og åpne den i Excel på PC, eller i Excel-appen på mobil. Fasitfanen er låst, men du kan lese den etterpå.

FASIT

Fasit 1C: 2 500 kr, 833 kr per time, 139 000 kr i mai. Monas rekkefølge gir 107 000

a · Dekningsbidrag, lader

2 500 kr

12 270 − 9 770

b · Per montørtime

833 kr

2 500 / 3. Skap 500, service 350, næring 320

e og f · Planen i mai

139 000 kr

20 ladere, 25 skap, 20 service

g · Monas rekkefølge

107 000 kr

5 næring, 25 skap. −32 000

h · Ett næringsoppdrag likevel koster 600 kr

20 timer tas fra det nederste i planen: 10 serviceoppdrag à 700 = 7 000 kr. Næringsoppdraget gir 6 400. Ikke 20 × 833: laderne er allerede tatt.

i · Til Mona

«Næring gir 320 kr per time, laderne 833. Alle fem først koster 32 000 kr. Ett oppdrag for en ny kunde koster 600 kr, og det kan være verdt det.»

Samtale: mål alltid avviket mot det som faktisk må vike, ikke mot toppen av rangeringen. Hva ville dere svart Mona?

OPPSUMMERING

Det viktigste fra økta, i sammenheng

Flaskehalsen

Det dere har for lite av akkurat nå. Mer av alt annet gir ikke én jobb mer. Hos Nordlys med full ordrebok: montørtimene.

Regelen

Dekningsbidrag per enhet av det knappe. Ladepunkt 900 kr per time før leilighet 160. Rangering per jobb er bare riktig når ingenting er knapt.

Planen, og prisen på et unntak

Fyll ovenfra og ned, aldri flere enn forespurt, stopp når timene er brukt. Ronnys leiligheter koster 37 000 kr stykket. Avvik bevisst, og vit prisen.

Samtale: Hvordan har du forstått dette? Hvor i din jobb møter du det? Hva ville du sett på først i din egen bedrift etter i dag?

Vil du øve videre eller gå dypere? LØM-appen, Økonomistyring kapittel 7: Les, Øv og Prøv. Sammendraget tar også materiellplanen når Polarlys ikke kan levere.

Kilder

Kilde	Brukt til
Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet (ISBN 978-82-450-5544-3), kapittel 7, innledningen og avsnitt 7.1–7.3 med tabell 7.1–7.6, oppgave 4 i kapitlet, og huskeregelen i formelsamlingen. Dekningsbidrag: kap. 5.2. Faste og variable kostnader: kap. 2.2.2	Flaskehalsen, regelen, planen og de fire situasjonene
Nordlys Elektro AS, faktaark 2026: 14 400 fakturerte timer av 20 340 (12 montører × 1 200 og × 1 695), driftsresultat 1 344 000 kr, timepris 890 kr, 20 % påslag på materiell og kalkylesats 640 kr per montørtime; ladepunkt (2 timer, 6 500 kr materiell, pris 9 580 kr), solcelleanlegg (14 timer, 38 000 kr, pris 58 060 kr) og serviceoppdrag i næringsbygg (6 timer, 2 000 kr, pris 7 740 kr) priset med denne modellen	Nordlys-tallene
Lagt til casen: leilighet i Kystfibers boligprosjekt til fastpris 60 000 kr (50 timer, 20 000 kr materiell, dekningsbidrag 8 000 kr), forespørslene i mars og april, og materiellrammen på 1 000 000 kr	Oppgave 1A, 1B og teori 3
Fjell Elektro AS, faktaark: to montører, timepris 890 kr, 20 % påslag på materiell, 1 400 fakturerbare timer per montør. Lønnskostnad 590 kr per montørtime og oppdragstypene i mai er lagt til casen	Oppgave 1C
NHO Elektro: Lønnsomhetsrapport 2025 (medlemsrapport, 809 bedrifter, regnskapsåret 2025): 1 725 fakturerbare og 1 503 fakturerte timer per elektriker, 809 bedrifter, 120 med negativt resultat, omsetning 1 534 kr per time med resultat 115 kr, innleie 1,7 %, 17,7 elektrikere og 4,1 lærlinger per bedrift, markeder (hentet 14.10.2026)	Visste du at, og bransjen
Bravida Norge, 4. kvartal 2025, gjengitt i VVSforum (hentet 14.10.2026)	Margin før volum
Prosjektoppgavene Boligprosjekt 2026/2027 og Etablering av El-bedrift, Fagskolen Oslo, Avdeling Elkraft	Koblingen til bemanning og kapasitet
Arbeidsboka OK07_Produktvalg_knapp_faktor_Oppgaver_v6.xlsx i LØM-appen (truthseeker1968.github.io/lom-app), Økonomistyring kapittel 7, Filer. Fanene 1A, 1B, 1C og Fasit	Oppgavene i økta

Nordlys Elektro AS og Fjell Elektro AS er konstruerte casebedrifter. Dette er undervisningsmateriell; i besvarelser og til eksamen gjelder læreboka og primærkildene.